Energetische Sanierung mit Holzrahmenbau-Elementen: Szenarien und bauphysikalische Besonderheiten im Bestand · Ausführliche praktische Anleitung

Im Überblick: Welche Sanierungsvariante mit Holzrahmenbau-Elementen passt zu einem Bestandsgebäude – und welche Prüfungen sollten vor der Planung stehen? Vorgefertigte Holzrahmenelemente können Dach, Außenwand oder Gebäudehülle schnell erneuern. Ihr Nutzen hängt jedoch von Konstruktion, Anschlüssen, Feuchteschutz und einer vorausschauenden Planung ab. Dieser Leitfaden ordnet die wichtigsten Eingriffstiefen und hilft dabei, das eigene Vorhaben für die Beratung durch Fachbetriebe strukturiert darzustellen. Weitere fachliche Hintergründe bietet die Übersicht zur energetischen Sanierung mit Holzrahmenbau-Elementen.

Drei Sanierungsvarianten unterscheiden

Eine Dachaufstockung nutzt das geringe Eigengewicht der Holzrahmenbauweise, wenn die Tragfähigkeit der vorhandenen Decke begrenzt ist. Vorgefertigte Wand- und Dachelemente verkürzen die Montagezeit und reduzieren die Phase, in der das Gebäude geöffnet ist. Bei einer Aufdoppelung der Außenwand wird eine zusätzliche Holzrahmenebene vor die bestehende Fassade gesetzt. Sie kann neue Dämmung, eine veränderte Fensterlinie und eine vorgehängte Fassade aufnehmen. Eine vollständig erneuerte Hülle aus Holzrahmenelementen kommt vor allem dann infrage, wenn Dach und Fassade ohnehin neu geplant werden. Der hohe Vorfertigungsgrad verlangt, dass Öffnungen, Leitungsführungen und Anschlüsse früh feststehen.

Die Belastung des Bestands prüfen

Vor jeder energetischen Maßnahme gehört der vorhandene Zustand der Bauteile in die Planung. Bei einer Dachaufstockung sind die Lastabtragung über die Bestandsdecke, Anschlüsse an Brandwände oder bestehende Dächer sowie Transport- und Kranlogistik zu klären. Eine Aufdoppelung setzt die Prüfung von Feuchtigkeit, Schlagregenbelastung und vorhandenen Wandschichten voraus. Wichtig sind außerdem die konstruktiven Übergänge an Fensterlaibungen, Sockel und Dachüberstand. Bei einer neuen Gebäudehülle müssen diese Schnittstellen bereits in der Werkplanung berücksichtigt werden. Das geringe Eigengewicht der Holzrahmenbauweise erleichtert viele Vorhaben, ersetzt aber keine statische Prüfung.

Feuchte und Wärmebrücken gemeinsam betrachten

Eine zusätzliche Dämmebene verändert das Feuchteverhalten der bestehenden Konstruktion. Deshalb sollten vor Beginn der Arbeiten der Schichtaufbau, die Dampfdiffusion und mögliche Schlagregenbelastung erfasst werden. Der Begriff „diffusionsoffen“ allein ist kein ausreichender Nachweis; entscheidend ist ein rechnerischer Bauteilnachweis. Auch Übergänge zwischen neuen und alten Bauteilen verursachen leicht Wärmebrücken. Betroffen sind unter anderem Ständer, Sockel, Fensteranschlüsse und die Anbindung an die Bestandsdecke. Durchlaufende Dämmebenen, thermisch getrennte Befestigungen und luftdicht angeschlossene Folien können solche Verluste reduzieren. Bei einer vorgehängten Fassade ist zudem eine Hinterlüftung vorzusehen, um Feuchte abzuführen.

Bestandsschutz und Anschlüsse einplanen

Neue Holzbauteile treffen auf bestehende Konstruktionen mit unterschiedlichen Eigenschaften. Anschlussfugen müssen Bewegungen, Setzungen und unterschiedliches Verformungsverhalten aufnehmen, ohne die Luftdichtheit oder den Schallschutz zu beeinträchtigen. Zu berücksichtigen sind auch erhaltenswerte Fassaden, Holzbalkendecken oder innere Bekleidungen. Holz und Holzfaserdämmung reagieren empfindlicher auf stehende Nässe als mineralische Baustoffe. Deshalb gehört ein durchgängiges Feuchtemanagement zu Lagerung, Transport und Montage. Schnittstellen zwischen Holzbau und Bestand sollten möglichst früh gemeinsam mit Architektur, Tragwerk und Bauphysik geklärt werden, damit später keine nachträglichen Änderungen an der Gebäudehülle erforderlich werden.

Das Vorhaben für die Fachberatung vorbereiten

Für eine belastbare Erstberatung lassen sich die wichtigsten Angaben übersichtlich zusammenstellen: Lage und Zustand des Gebäudes, gewünschte Eingriffstiefe, vorhandene Dach- und Wandkonstruktion, geplante Fenster und Dämmung sowie der gewünschte Zeitrahmen. Ergänzend sollten Zugänglichkeit, Lagerflächen und Kranstandort berücksichtigt werden. In Berlin hängen Genehmigungsfähigkeit und Verfahrensart vom konkreten Vorhaben ab; planungs- und bauordnungsrechtliche Anforderungen gehören daher früh geklärt. Eine strukturierte Beschreibung erleichtert die Vermittlung an passende Fachbetriebe. Für die Suche nach geeigneten Partnern bietet das Portal Holzrahmenbau Berlin eineorientierende Kontaktmöglichkeit.

Weitere Dokumente zum Thema

Energetische Sanierung mit Holzrahmenbau-Elementen: Szenarien und bauphysikalische Besonderheiten im Bestand

Zugehöriges Dokument